

CineControl

Relatório da Etapa 1 – Modelagem, Implementação e Consultas

Disciplina	Laboratório de Banco de Dados — 2026/2
Base documental	Documento de Visão, HU01 e roteiro da disciplina
SGBD	MySQL 8.0+
Entregáveis	01_ddl.sql · 02_carga.sql · 03_consultas.sql

Decisão de modelagem. Os documentos do CineControl descrevem um domínio inicialmente mais simples. Para atender aos requisitos mínimos da Etapa 1, o modelo foi ampliado com gênero, ator/ elenco, assento, histórico temporal e especialização de usuário, mantendo o núcleo funcional de cinema.

A1 — Escopo e regras de negócio

O CineControl é um sistema web para gerenciamento das atividades básicas de um cinema, incluindo usuários, filmes, salas, sessões e reservas. O sistema possui interface, API e banco de dados; administradores gerenciam cadastros e clientes consultam a programação e realizam reservas.

O modelo mantém fora do escopo pagamentos reais, integração com cartão/Pix, nota fiscal, sistemas externos de cinema, SMS, aplicativo mobile, fidelidade, promoções complexas, financeiro e lanchonete.

ID	Regra verificável	Atendimento
RN01	O usuário deve informar credenciais válidas para acessar o sistema.	Aplicação
RN02	Funcionalidades administrativas devem estar disponíveis somente a usuários com perfil de administrador.	Aplicação
RN03	Todo filme deve possuir título, duração e classificação válidos.	Banco
RN04	Toda sala deve possuir capacidade positiva.	Banco
RN05	Toda sessão deve estar associada a exatamente um filme e uma sala.	Banco
RN06	Uma sala não pode possuir duas sessões no mesmo instante.	Banco
RN07	Uma reserva confirmada somente pode ser criada quando houver ingressos disponíveis.	Aplicação/Transação
RN08	A quantidade de ingressos confirmados de uma sessão não pode ultrapassar a capacidade da sala.	Aplicação/Consulta
RN09	Um cliente somente pode cancelar uma reserva registrada em seu nome.	Aplicação
RN10	Registros dependentes devem ser impedidos de excluir quando a exclusão quebrar a integridade do domínio.	Banco
RN11	Relacionamentos entre filme, sala, sessão e reserva devem permanecer consistentes.	Banco
RN12	Inclusões, alterações e exclusões devem refletir corretamente no banco.	Banco
RN13	Cada e-mail de usuário deve ser único.	Banco
RN14	Uma associação filme-gênero não pode ser repetida para o mesmo par.	Banco
RN15	Cada filme pode ter no máximo um gênero marcado como principal.	Banco

ID	Regra verificável	Atendimento
RN16	Um filme pode possuir vários atores e cada participação deve registrar personagem e ordem de crédito.	Modelo/Associação
RN17	Uma sala pode possuir vários assentos, e cada assento é identificado pelo par sala+número.	Banco
RN18	Um filme pode ser continuação de outro filme; a referência deve apontar para um filme existente.	Banco
RN19	O histórico de situação do filme deve registrar início e, quando encerrado, fim posterior ao início.	Banco
RN20	As reservas devem ser realizadas por clientes cadastrados e vinculadas a sessões existentes.	Banco

A2 — MER conceitual

Especialização USUARIO → CLIENTE/ADMINISTRADOR: total e exclusiva. Relacionamentos N:N entre FILME-GÊNERO e FILME-ATOR, ambos com atributos próprios. ASSENTO é entidade fraca identificada por sala+número. FILME possui autorrelacionamento de continuação. HISTORICO_SITUACAO_FILME registra a evolução temporal da situação do filme. O diagrama completo está em `mer-conceitual.png` / `mer-conceitual.drawio`.

A3 — Dicionário de dados conceitual

O dicionário de dados completo, com todas as entidades e atributos, está no documento `dicionario-dados.pdf`. Ele cobre USUARIO, CLIENTE, ADMINISTRADOR, FILME, GENERO, ATOR, SALA, ASSENTO, SESSAO, RESERVA, HISTORICO_SITUACAO_FILME, FILME_GENERO e FILME_ATOR – domínio, obrigatoriedade e observações de implementação para cada atributo.

A4 — Modelo lógico relacional

O modelo lógico completo, com todas as relações, chaves primárias e estrangeiras, está no documento `modelo-logico.pdf`.

Decisões de mapeamento. A especialização foi mapeada por duas tabelas de subtipo ligadas 1:1 a USUARIO. Os relacionamentos N:N foram mapeados para FILME_GENERO e FILME_ATOM. ASSENTO usa chave composta dependente da SALA. O autorrelacionamento usa `id_filme_origem`. Foram escolhidas chaves substitutas inteiras nas entidades principais; e-mail e nome/número da sala são chaves candidatas.

A5 — Verificação de normalização

O esquema foi projetado para a Terceira Forma Normal (3FN), sem desnormalização deliberada.

Relação	Dependências funcionais relevantes	Justificativa
USUARIO	<code>id_usuario → nome, email, senha_hash, ativo, criado_em;</code> <code>email → id_usuario</code>	Atributos dependem da chave; email é candidato único.
CLIENTE	<code>id_usuario → data_cadastro</code>	Chave simples.
ADMINISTRADOR	<code>id_usuario → nivel_acesso</code>	Chave simples.
FILME	<code>id_filme → id_filme_origem, titulo, descricao, duracao_min, classificacao, data_lancamento, situacao</code>	Nenhuma dependência transitiva; situação atual armazenada.
FILME_GENERO	<code>(id_filme, id_genero) → principal</code>	Atributo depende da chave completa da associação.
FILME_ATOM	<code>(id_filme, id_ator) → personagem, ordem_credito</code>	Atributos dependem da chave completa.
SALA	<code>id_sala → nome_numero, capacidade, situacao;</code> <code>nome_numero → id_sala</code>	Chave substituta e candidata.
ASSENTO	<code>(id_sala, numero) → fileira, ativo</code>	Atributos dependem da chave completa.
SESSAO	<code>id_sessao → id_filme, id_sala, inicio, preco, ingressos_disponiveis, situacao</code>	Atributos dependem da chave.
RESERVA	<code>id_reserva → id_cliente, id_sessao, quantidade, data_reserva, situacao</code>	Atributos dependem da chave.
HISTORICO_SITUACAO_FILME	<code>(id_filme, sequencia) → situacao, inicio, fim</code>	Cada evento é identificado pela chave composta.

Não há dependências parciais nas relações com chave composta. As entidades com chave simples possuem atributos diretamente dependentes da chave. As chaves candidatas foram tratadas como restrições de unicidade quando aplicável.

Implementação, carga e consultas

39 filmes	40 usuários (35 clientes + 5 admins)	40 atores	10 gêneros	10 salas	200 assentos	120 sessões	200 reservas
---------------------	---	---------------------	----------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

RESERVA é a tabela de maior movimento, com 200 registros, além do histórico temporal de situação dos filmes.

O arquivo `03_consultas.sql` contém 15 consultas distribuídas em 5 básicas, 5 de junções/agregação e 5 avançadas. Há consultas com três tabelas, LEFT JOIN, GROUP BY/HAVING, subconsulta e EXISTS.

Declaração de uso de IA

A assistência de IA foi usada para organizar a documentação, propor a ampliação do modelo e estruturar os artefatos.